青森山田高校 情報処理科 特別授業

ロボット実習

第5回

ブレーキおよび
車間維持プログラミング

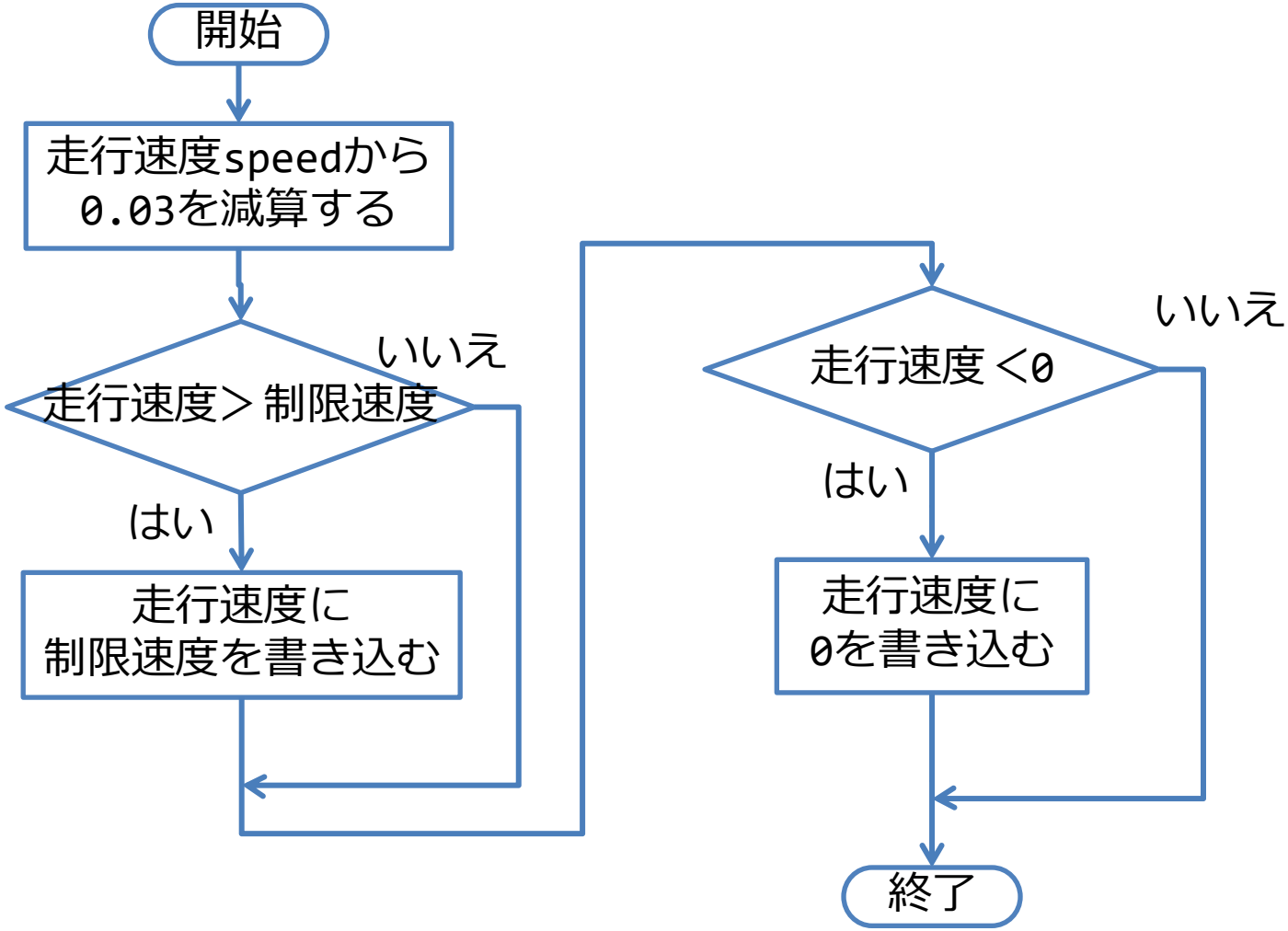
目次

- マイブロックを作成する
  - ロボットを止めるために使用 Breke
- 車間維持とは
- マイブロックを使ってプログラムする
  - 車間維持プログラムを作成してみよう
- 授業アンケート

brake 説明

- 減速処理の手順
  1. 走行速度speedから0.02(後で調整する)を引いて、speedに書き込む
  2. もしspeedが制限速度limitを超えたらspeedにlimitを書き込む
  3. もしspeedが0未満ならspeedに0を書き込む
- 1の手順が減速処理、2、3の手順が速度制限する処理(作成済)

brake フローチャート



マイブロック作成
Brake

Accelの作成手順を参考に
Brakeを作成してみよう

準備作業（Acce1作成時作業済み）

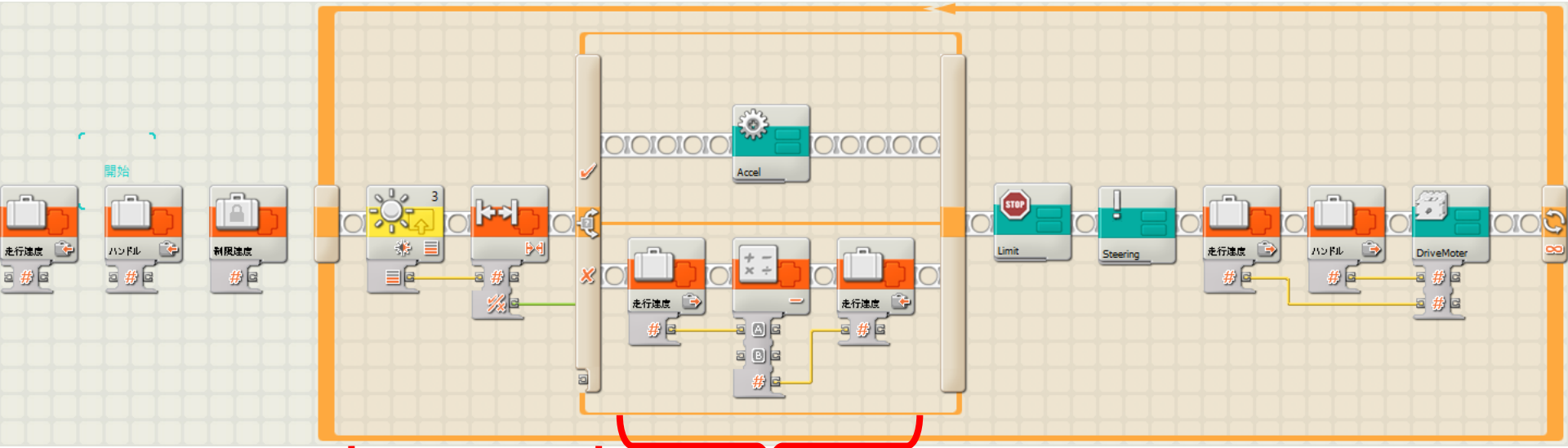
- 2つの変数と1つの定数を使用するが、Acce1を作成する前に準備を行ったためここでは不要です

加速減速プログラム

- ずれが大きくなるとコースアウト(車線を維持できなくなる)しやすくなるので、走行速度を下げてコースに戻るようにする
- ラインからずれが少ない場合に加速し、ずれが大きい場合に減速する
  - 基準値から±25までなら、ずれが少ないと判断して加速処理を行う
  - それ以外の場合は減速する

プログラム全体

加速減速プログラム



減速処理

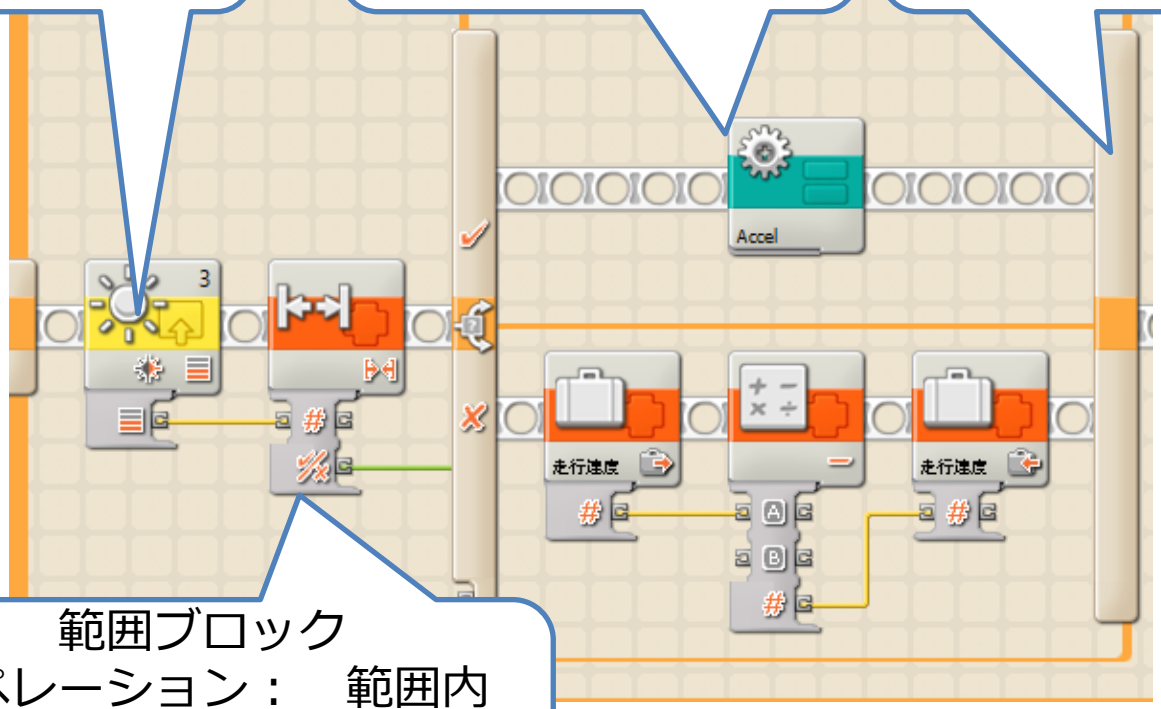
光センサーの測定値が
ある範囲内にあるかどうか

Breke　作成①

光センサー
ポート：　3

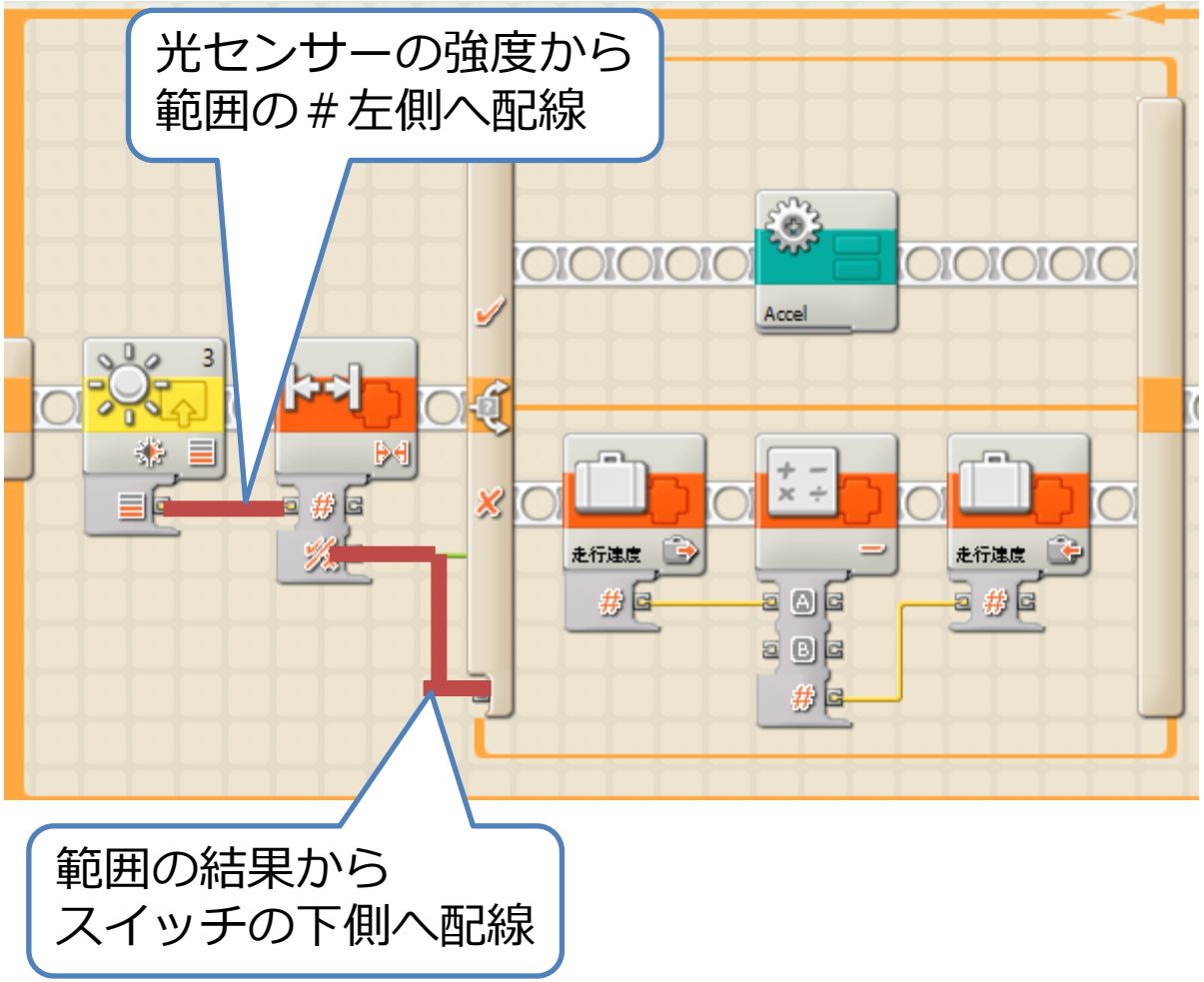
マイブロック
Accelは上段に移動

スイッチブロック
コントロール：　値
タイプ：　ロジック

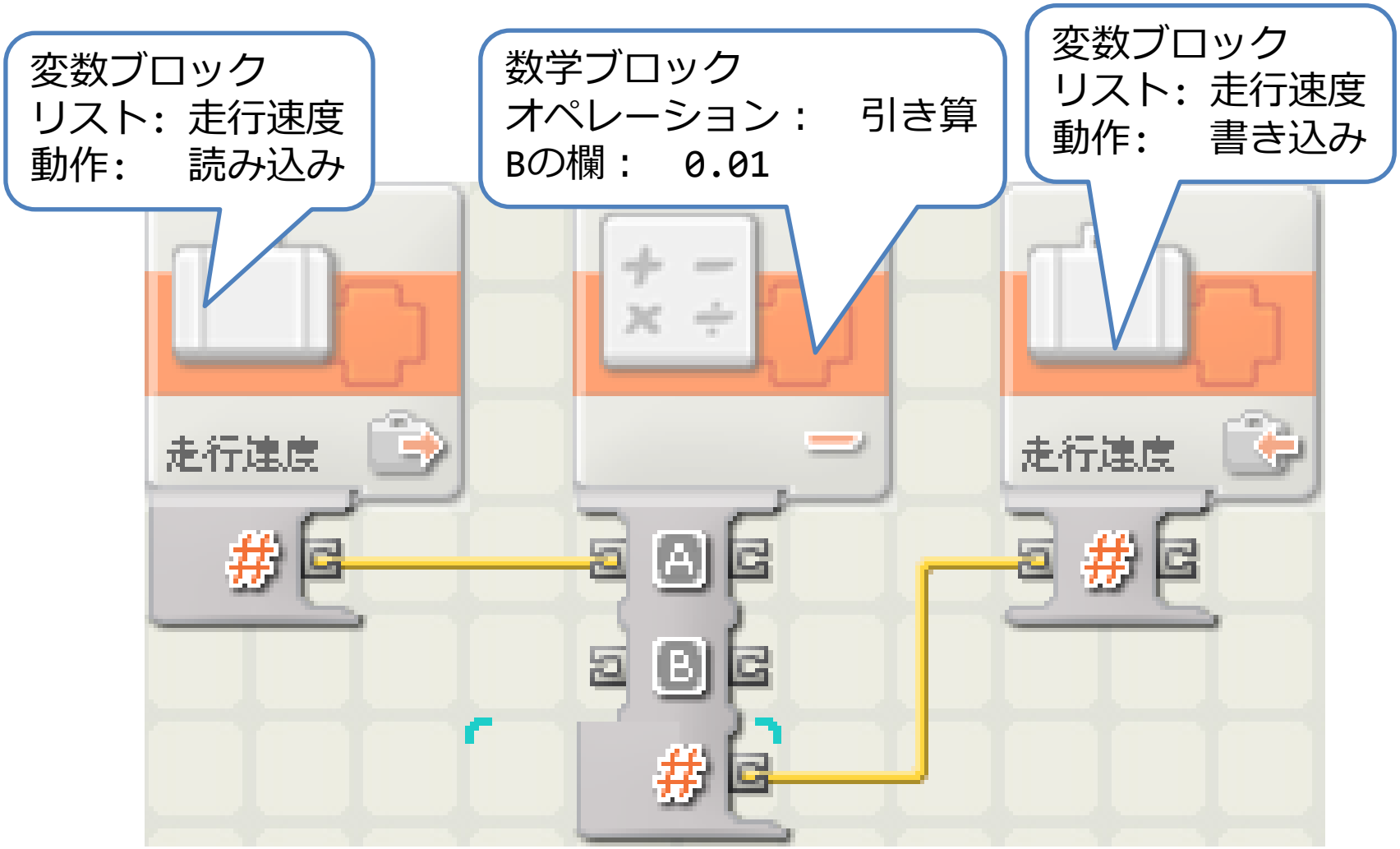


範囲ブロック
オペレーション：　範囲内
Aの欄：　平均値の−10
Bの欄：　平均値の+10

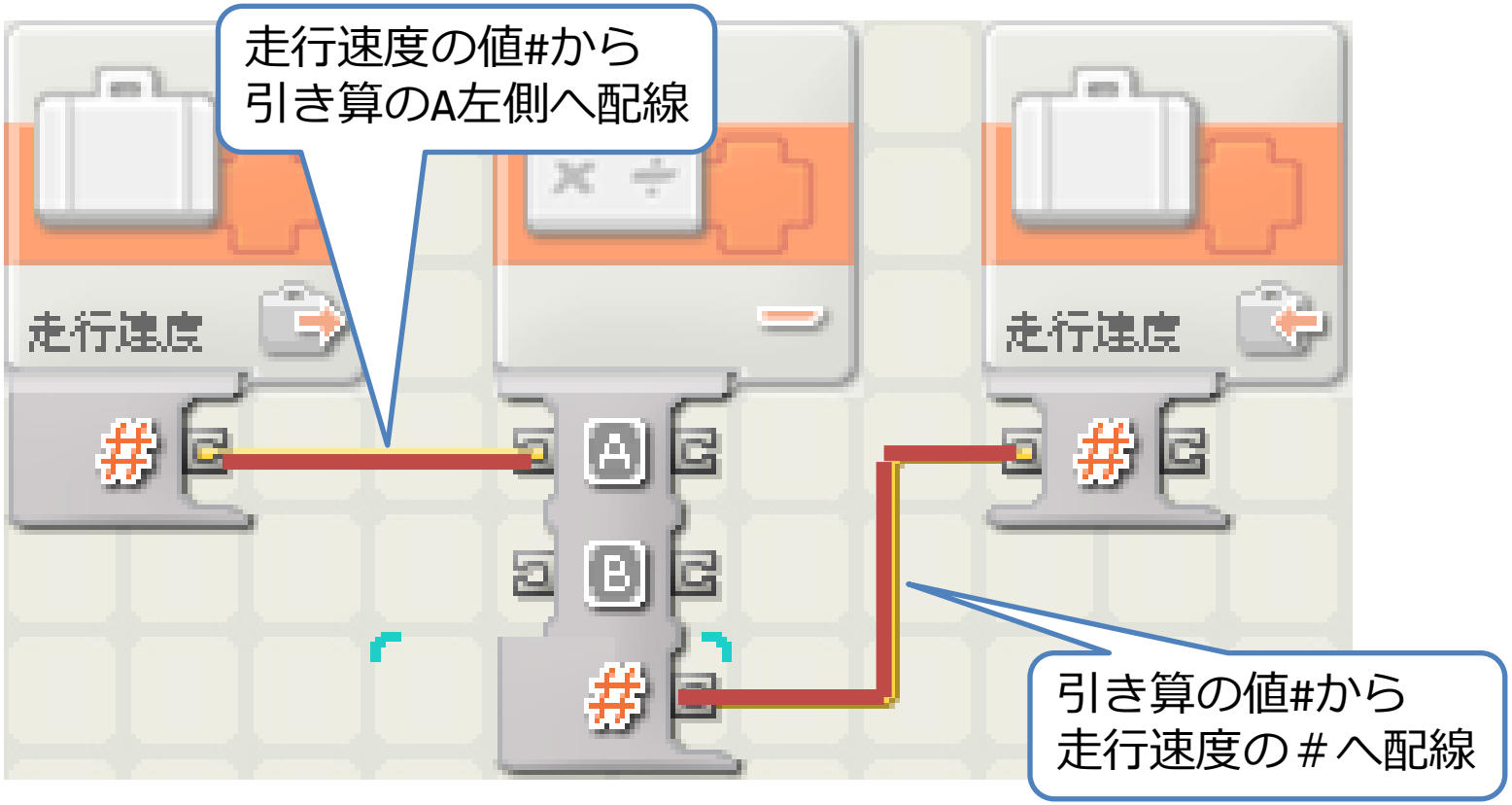
Breke　作成②　配線



Breke　作成③

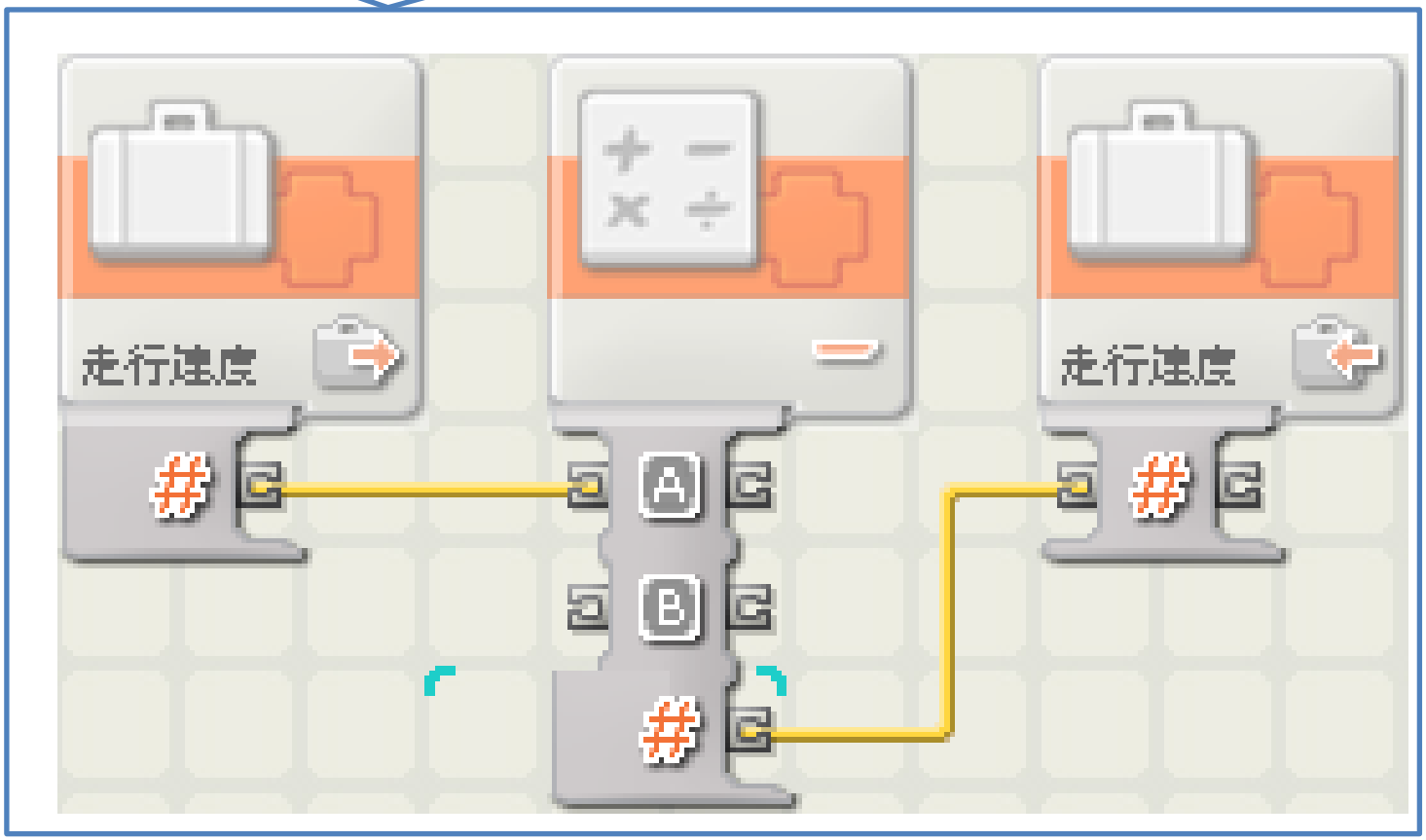

変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　読み込み
数学ブロック
オペレーション：　引き算
Bの欄：　0.01
変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　書き込み
走行速度
A
B
走行速度

Breke　作成③　配線接続

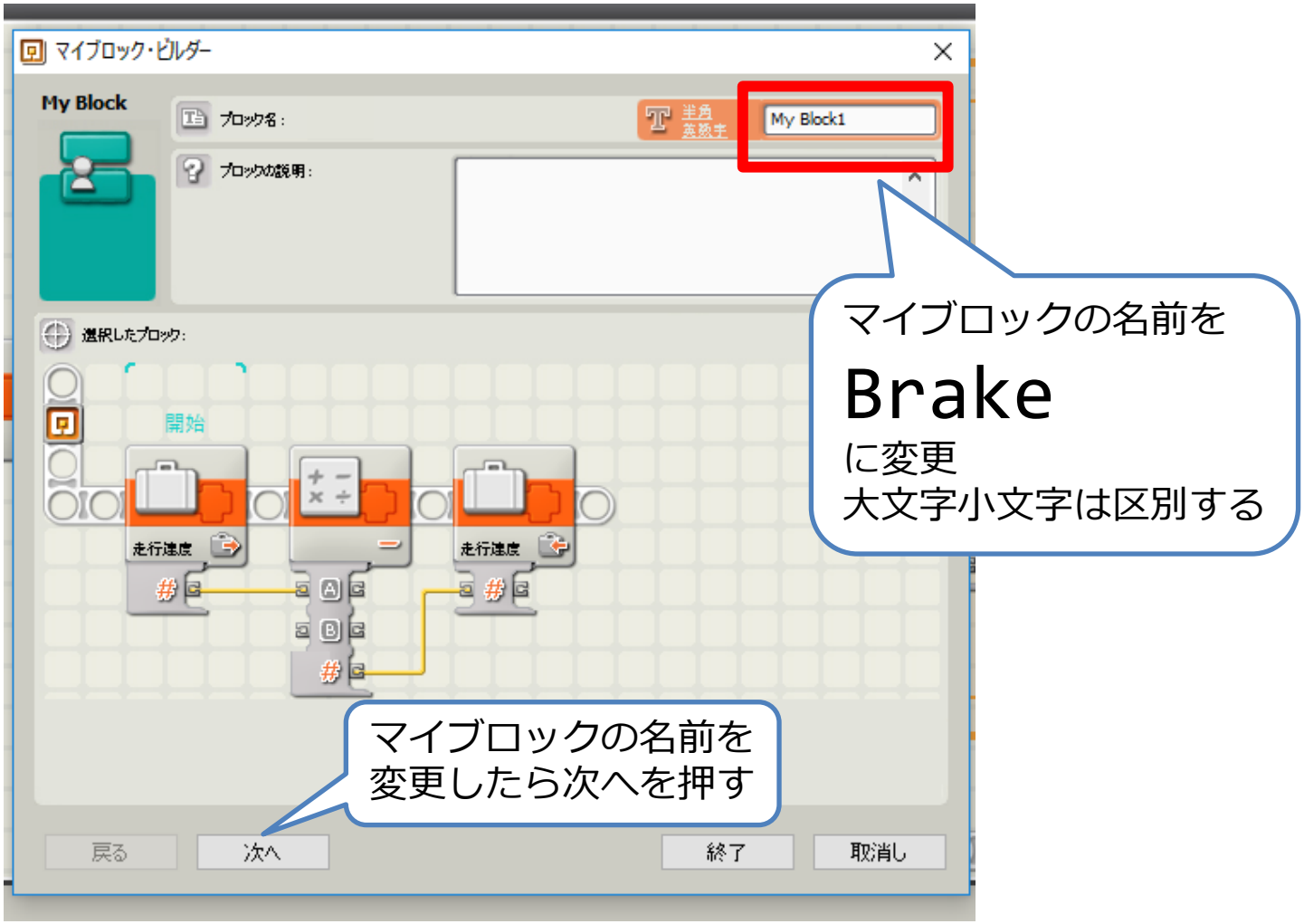


Brekeをマイブロック化してみよう

青い四角の枠の範囲をマウスで囲む



Brake 作成②　マイブロック2



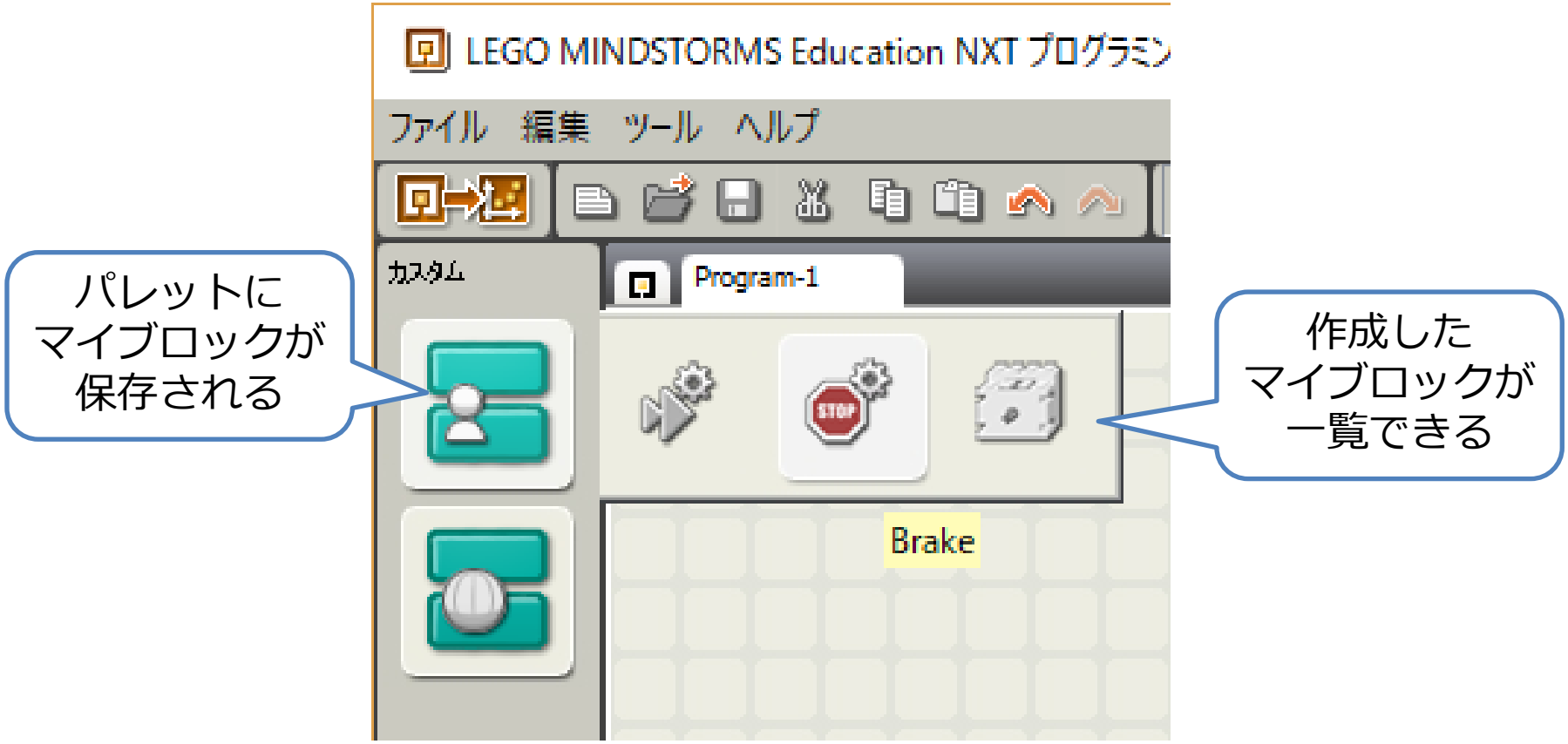
Brake 作成②　マイブロック3

マイブロックのアイコン
下の画像から
好きなものを選んで
マウスでドラッグ

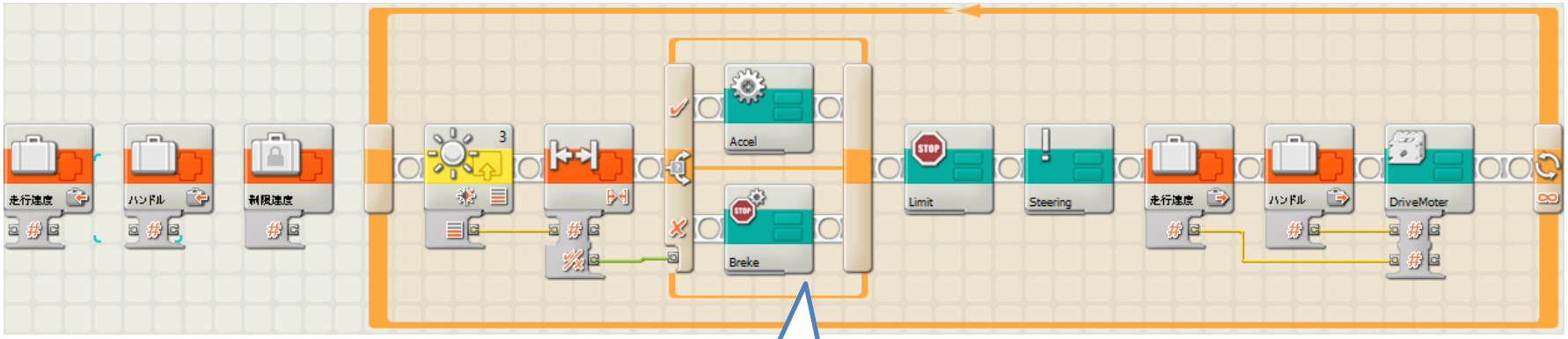
アイコンを決めたら
終了を押す

Brake 作成　完了

- 完成したマイブロックはパレットに保存
- 今後はここからマイブロックを選択する



プログラム全体



マイブロック
Breke

動作確認

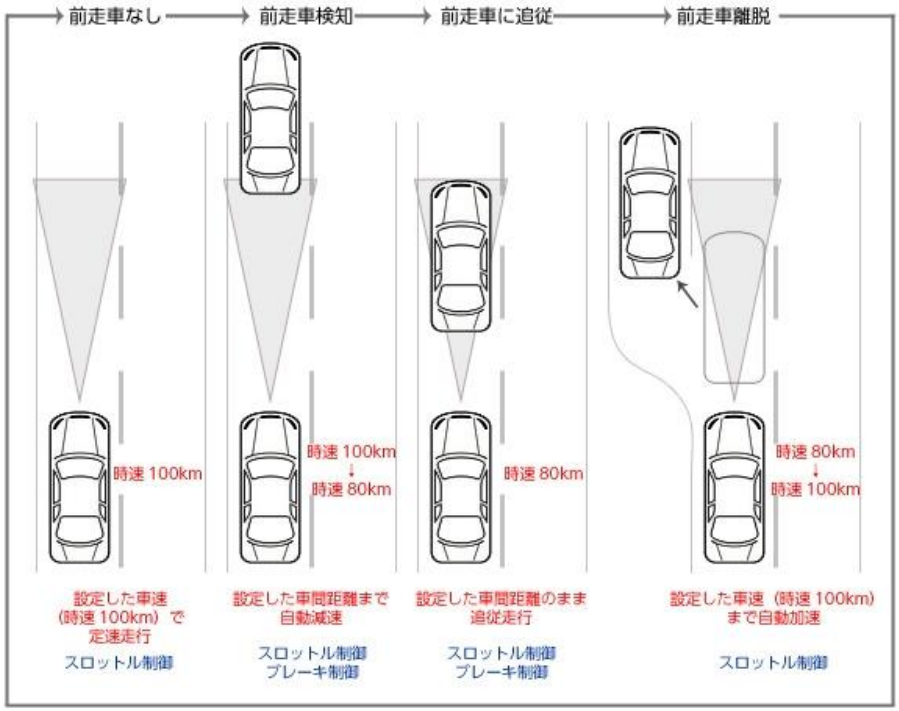
加速,減速しているか確認
減速しすぎる場合は範囲ブロック
±15に変更する

前走車と衝突しないで走行する

車間距離を保って走行
前走車に接近したら減速する
衝突しないように停止する

車間維持

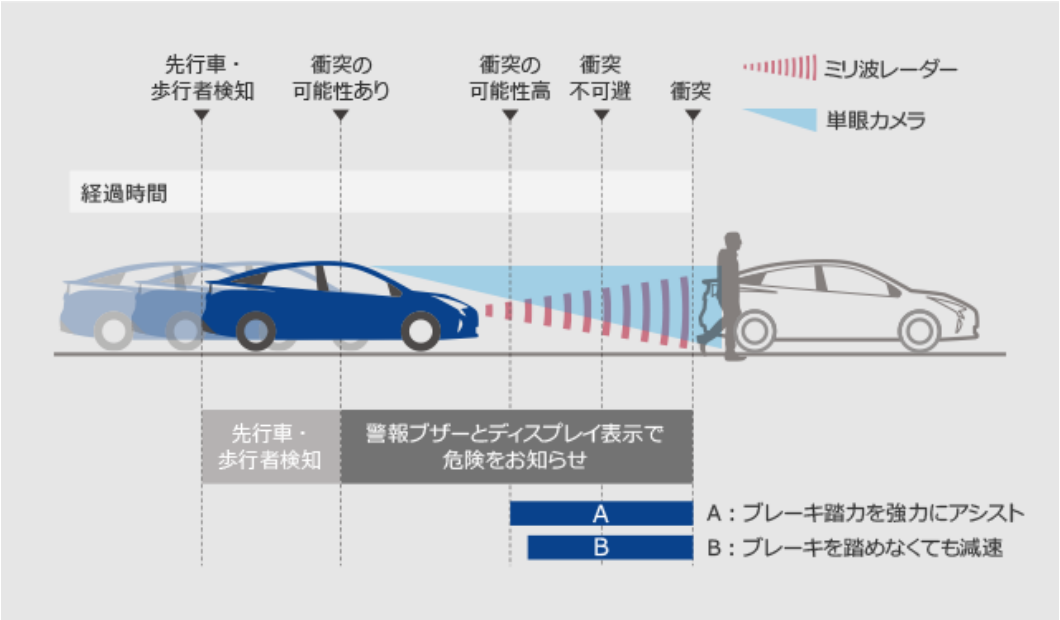
- 前走車をセンサーやカメラで検知
- 接近したら減速する



出典：もはや自動運転レベル!? 進化を続けるクルーズコントロールシステム（3/4）
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1402/27/news015_3.html

自動ブレーキ

- 車や歩行者をセンサーやカメラで検知
- ブレーキをかけて停止する



出典：Toyota Safety Sense P
http://toyota.jp/prius/safety/tssp/

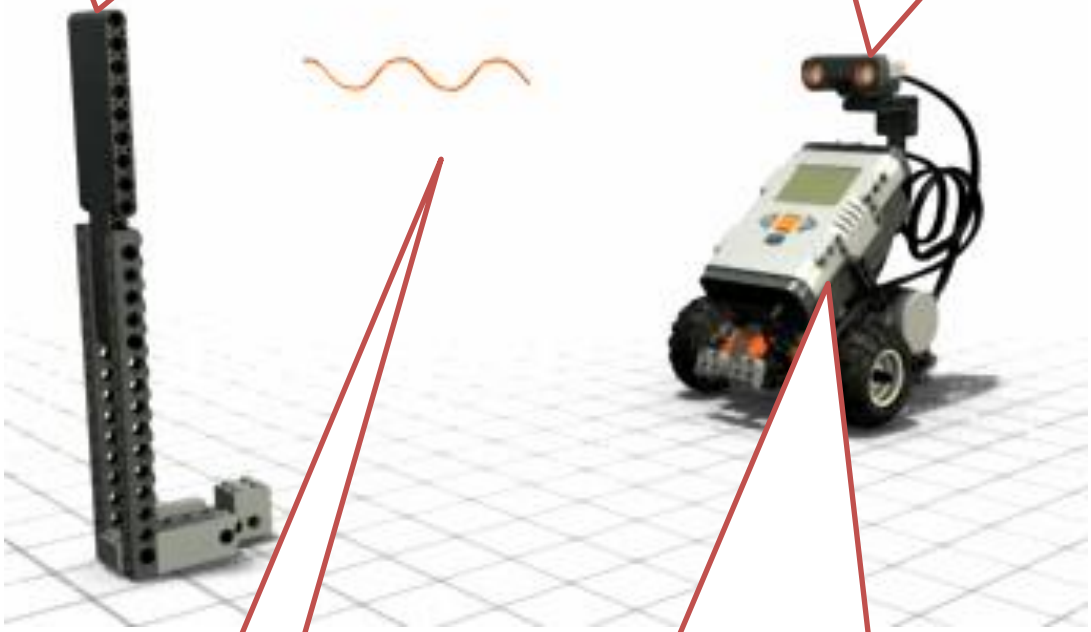
仕組み・使用するセンサー

超音波センサーで
前走車までの距離を計測し
衝突しないように減速・停止する

超音波センサーで距離を計測

超音波を反射するもの

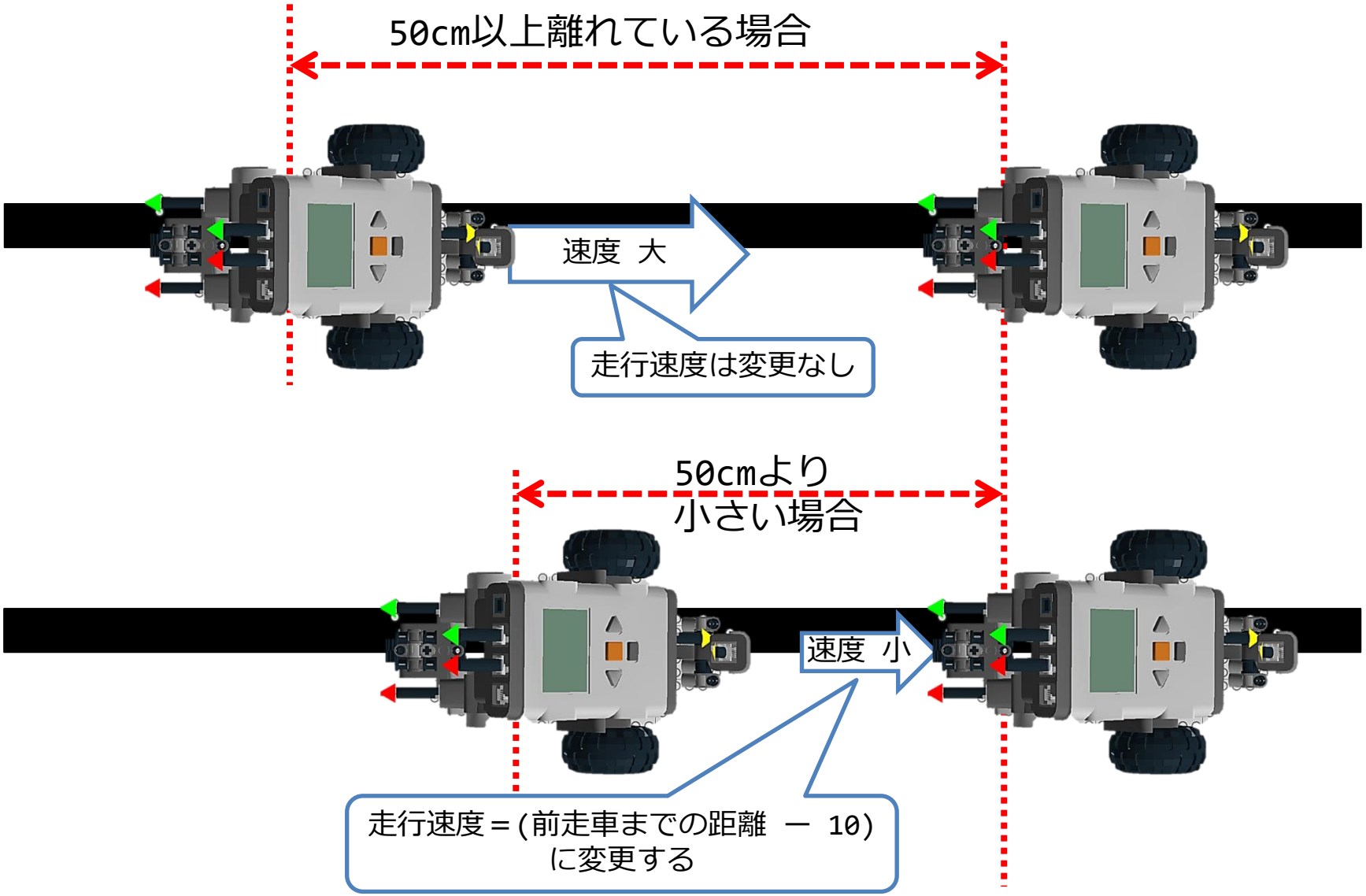
超音波センサー



超音波を出して
ものに当たってはね返る
時間を測っている

時間と超音波の速度から
ものまでの**距離**を計算

前走車までの距離を計測、減速する



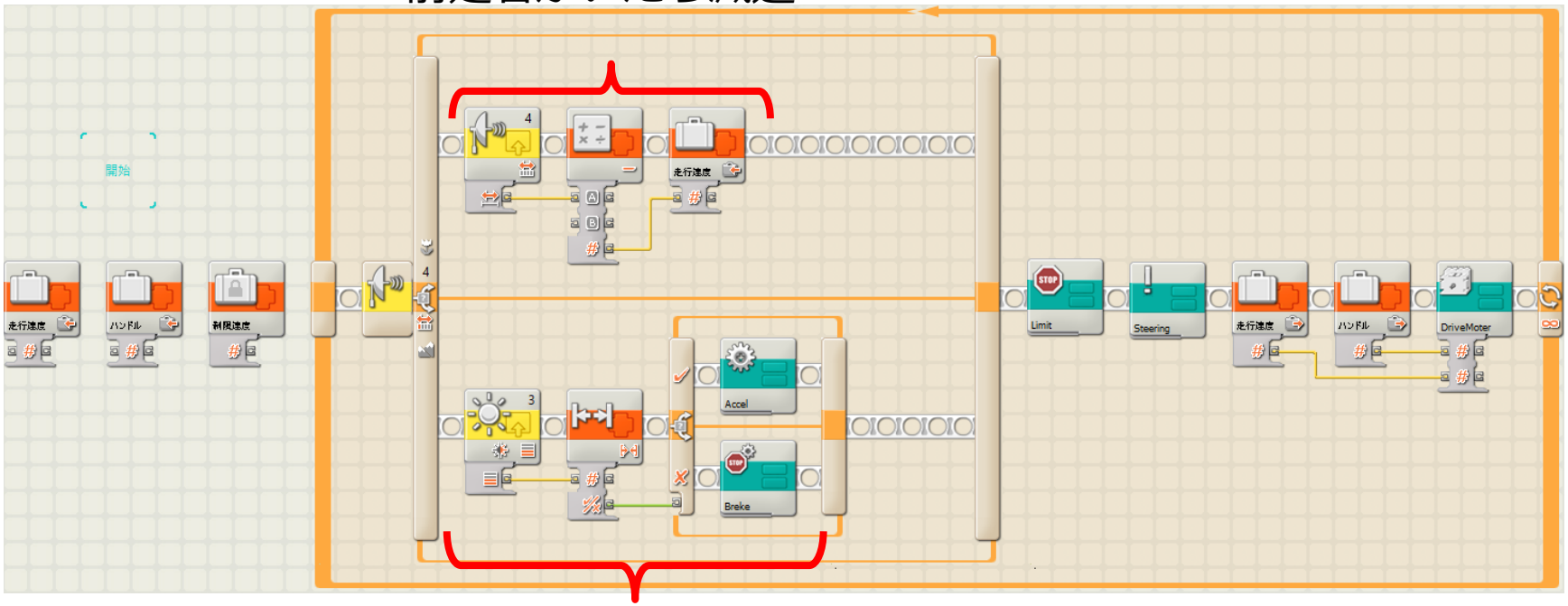
走行動作

- 前走車がいない場合
  - 車線を維持して走行する
  - 直線で加速する、カーブで減速する
- 前走車がいる場合
  - 50cmより近づいたら減速する
  - さらに近づいたら衝突する前に停止する

プログラム全体

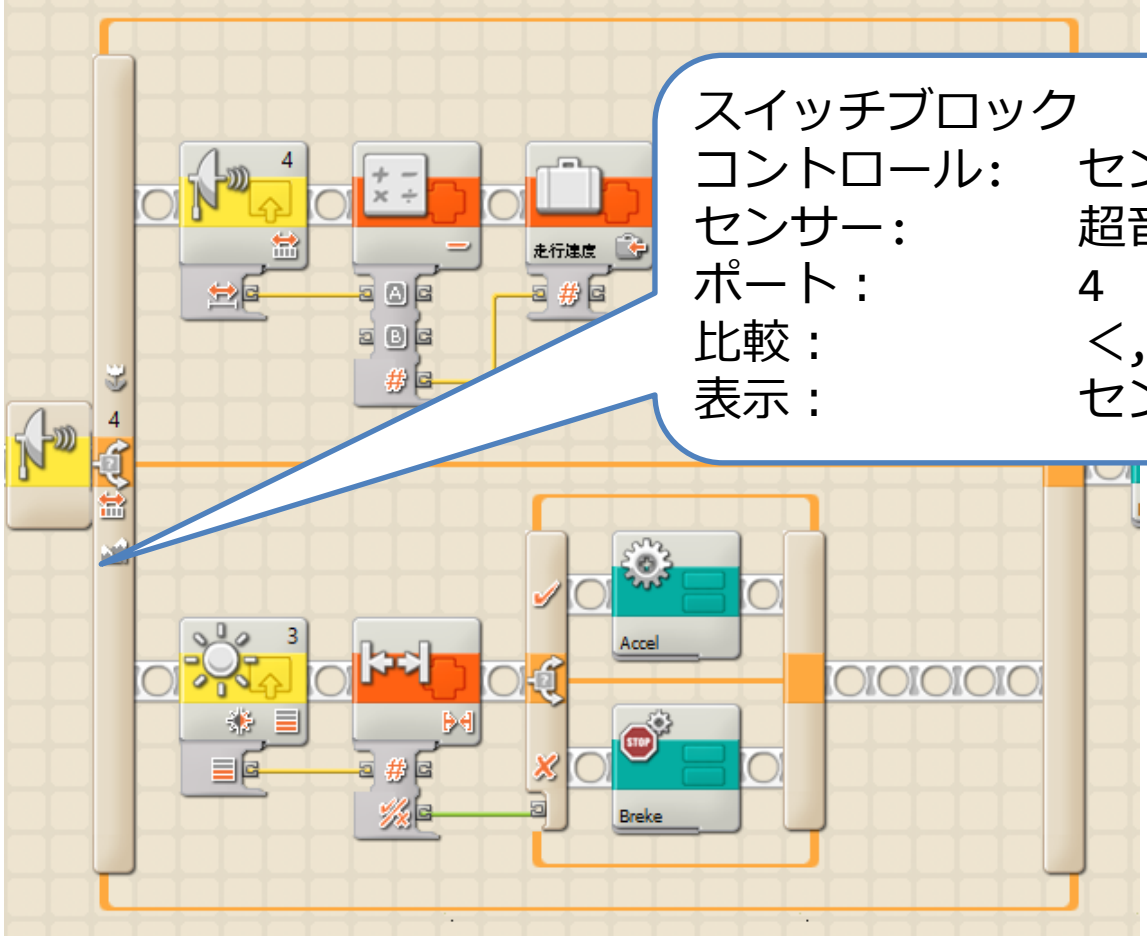
車間維持をして自動走行するプログラム

前走者がいたら減速



加速減速処理

車間維持　作成①



スイッチブロック

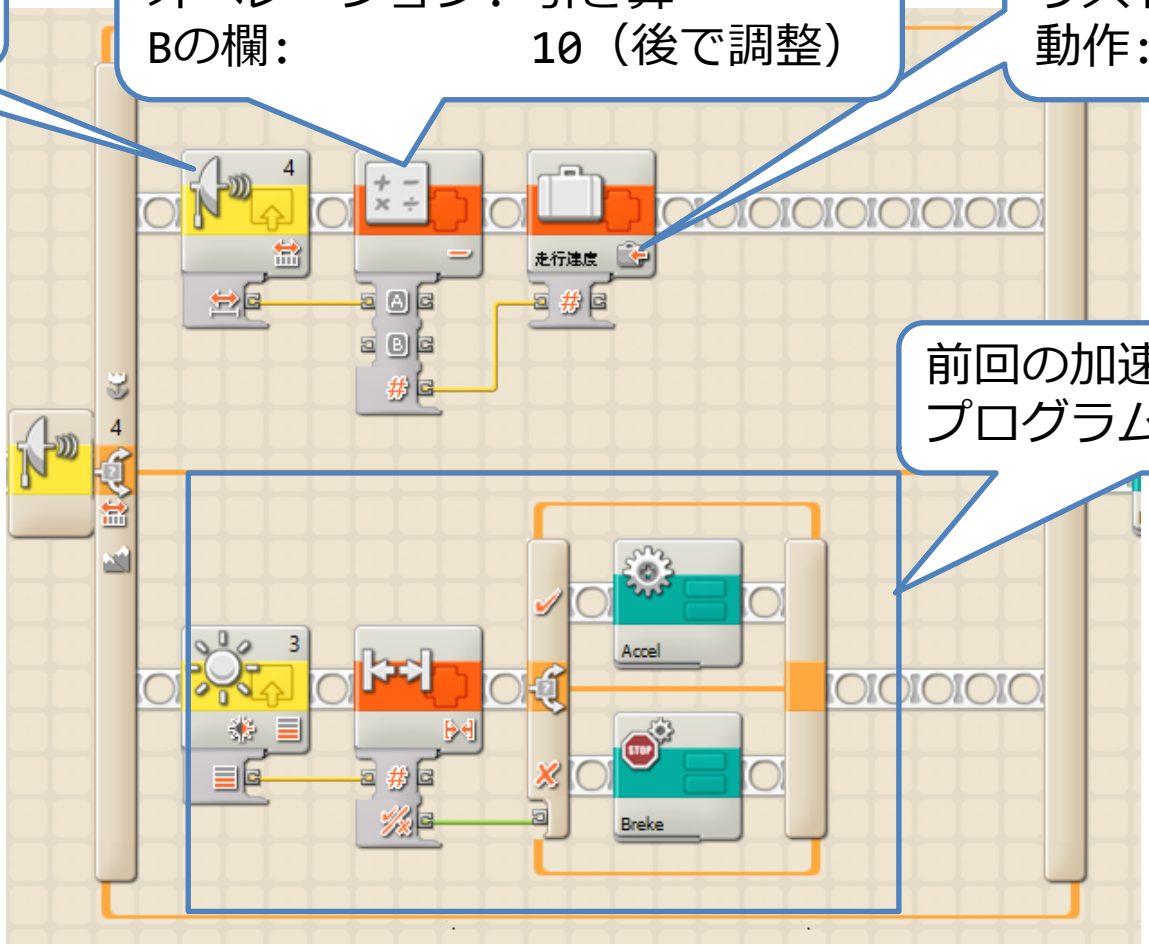
コントロール:	センサー
センサー:	超音波センサー
ポート：	4
比較：	＜,50
表示：	センチメートル

車間維持　作成①

超音波センサー
ポート：4

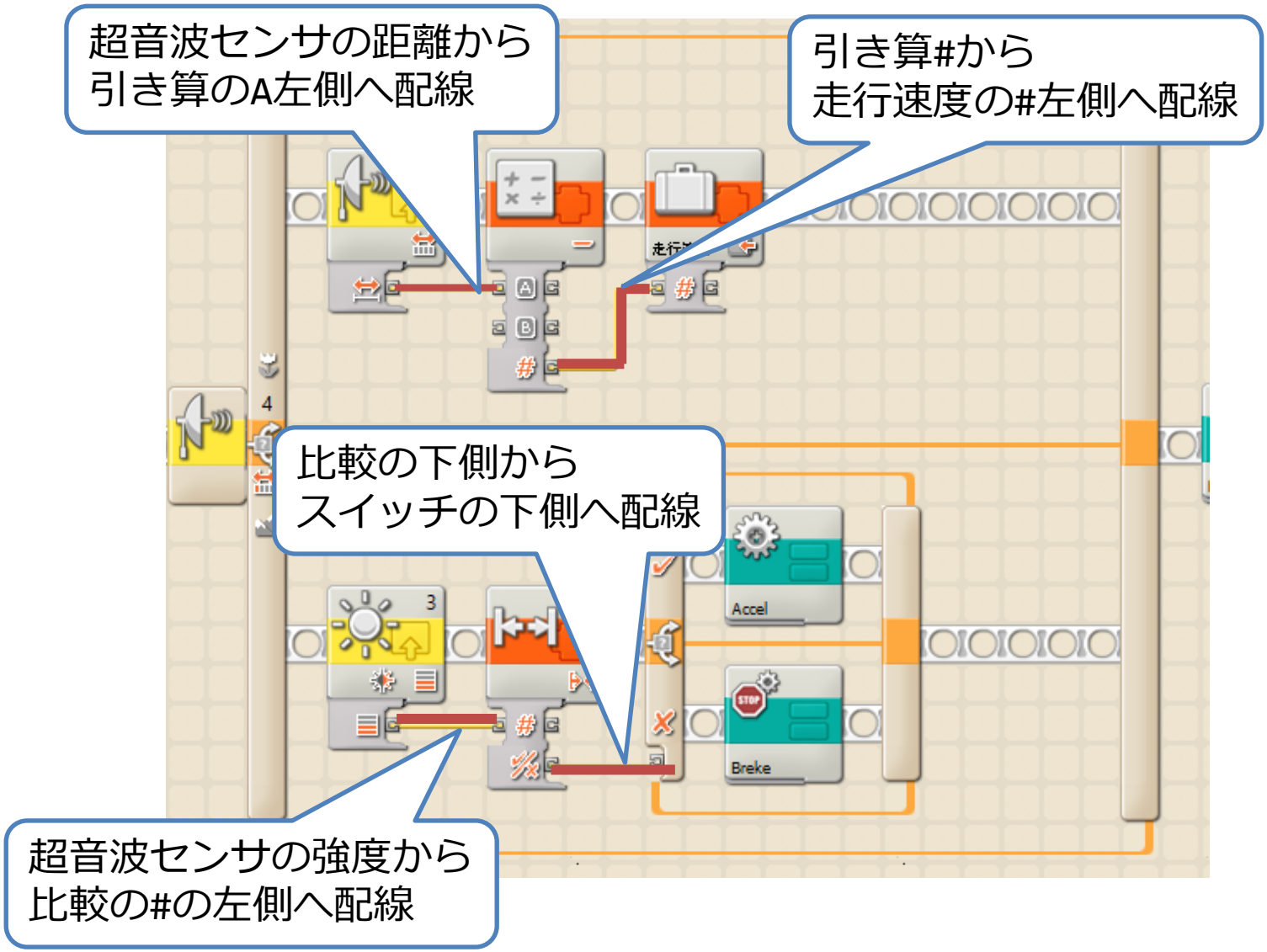
数学ブロック
オペレーション：引き算
Bの欄：　　10（後で調整）

変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　書き込み



前回の加速減速の
プログラムを下段に移動

車間維持　作成②　配線


超音波センサの距離から
引き算のA左側へ配線
引き算#から
走行速度の#左側へ配線
比較の下側から
スイッチの下側へ配線
超音波センサの強度から
比較の#の左側へ配線
Accel
Breke

動作確認

- コース上に2台ロボットを用意
- 1台目スタート、半周遅らせて2台目スタート
- コースアウトしないで1周以上できるか確認
- 1台目の前に障害物を置き、停止させる
  - その後ろから2台目が接近、減速するか確認
  - さらに接近して衝突前に停止できるか確認
- 2台目の前に障害物を置き、停止させる
  - その後ろから1台目が接近、減速するか確認
  - さらに接近して衝突前に停止できるか確認
- ロボットが衝突する場合は停止距離の調整

動作確認

コース上に
2台のロボットを置き
走行させる